第一章 行列式

1.3 Cramer 法则

习题1.3(page 26)

2，5

第一章习题(page 30)

5

主要内容

1 Cramer法则

2 线性方程组的相关结论

主要内容

1 Cramer法则

2 线性方程组的相关结论

一、Cramer法则

1、非齐次与齐次线性方程组的概念

设线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

若常数项 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 不全为零，则称此方程组为**非齐次线性方程组**；

若常数项 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 全为零，则称此方程组为**齐次线性方程组**.

使得方程组成立的一组数 $x_1=c_1,x_2=c_2,\cdots,x_n=c_n$ 称为此**方程组的解**.

2、Cramer法则

定理 如果线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

(*n*个方程 *n*个未知量)

的系数行列式不等于零，即 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$

那么线性方程组有解，并且解可以唯一表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

其中D_i是把系数行列式D中第i列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的n 阶行列式.

主要内容

1 Cramer法则

2 线性方程组的相关结论

二、几个结论

n元齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

含有 n 个方程 n 个未知数的齐次线性方程组

推论1.3.1：当系数行列式$D=\det(a_{ij})\neq 0$时，方程组只有零解（平凡解）.

推论1.3.2：若齐次方程组有非零解（非平凡解）,则方程组的系数行列式$D=0$.

例1 问为k何值时，方程组 $\begin{cases} (3-k)x - y = 0 \\ -x + (3-k)y = 0 \end{cases}$ 有非零解？

例1：用Cramer法则解方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+\cdots+x_{n-1}+x_n=2 \\ x_1+x_2+\cdots+2x_{n-1}+x_n=2 \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ x_1+(n-1)x_2+\cdots+x_{n-1}+x_n=2 \\ nx_1+\ x_2+\cdots+x_{n-1}+x_n=2 \end{cases}$$

解：

易见 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n-1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$

$$D_i=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 2 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 2 & \cdots & 2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n-1 & \cdots & 2 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & \cdots & 2 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$(i \neq n)$

第 i 列

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 2 \\ 1 & 1 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n-1 & \cdots & 1 & 2 \\ n & 1 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2D$$

所以，线性方程组的解唯一

$$x_i = \frac{D_i}{D} = 0$$

$(i \neq n)$

$$x_n = \frac{D_n}{D} = 2$$

例2：齐次方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1-2x_2+4x_3=0\\ 2x_1+(3-\lambda)x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$

有非零解，问 λ 取何值时？

解：

$$D=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & 4\\ 2 & 3-\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}\overset{c_{12}(-1)}{=}\begin{vmatrix}1-\lambda & -3+\lambda & 4\\ 2 & 1-\lambda & 1\\ 1 & 0 & 1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\overset{c_{13}(\lambda-1)}{=}\begin{vmatrix}1-\lambda & \lambda-3 & (\lambda-1)(1-\lambda)+4\\ 2 & 1-\lambda & 2(\lambda-1)+1\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda-3 & -\lambda^2+2\lambda+3 \\ 1-\lambda & 2\lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_1 \div (\lambda-3)}{=} (\lambda-3)\begin{vmatrix} 1 & -(\lambda+1) \\ 1-\lambda & 2\lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{c_{12}(\lambda+1)}{=} (\lambda-3)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1-\lambda & 2\lambda-\lambda^2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-3)(2\lambda-\lambda^2)$$

$$= -\lambda(\lambda-2)(\lambda-3)$$

齐次方程组有非零解，则 $D=0$

所以$\lambda=0$或$\lambda=2$或 $\lambda=3$ 时齐次方程组有非零解.

小 结

1、用Cramer法则解方程组的两个条件

(1) 方程个数等于未知量个数；

(2) 系数行列式不等于零.

2、Cramer法则建立了线性方程组（n个方程 n个未知量）的解和已知的系数与常数项之间的关系.它主要适用于理论推导.

3、如果线性方程组（n个方程 n个未知量）的系数行列式 $D \neq 0$,则线性方程组一定有解，且解是唯一的 .

4、如果线性方程组（n个方程 n个未知量）无解或有无穷多解，则它的系数行列式必为零.